网络层
网络层服务
核心功能转发和路由
拥塞控制
拥塞
非正式定义“太多发送主机发送了太多数据或者发送速
度太快，以至于网络无法处理”
表现
分组丢失
分组延迟过大
实际上，网络中导致数据报丢失的最主要原因就是拥塞
路由器缓存满后，再传入的数据包就会被丢弃，发送方重传，需要注意的是网络
层是不会重传的，必须由传输层重传
VS流量控制流量控制是指接收方让发送方慢点
在OSI参考模型中，网络层支持无连接和面向连接的服务，而传输层仅有面向连接
的通信，但是在TCP/IP模型中认为可靠性是端到端的问题，因此在网际层仅有一
种无连接的通信模式，但在传输层支持面向连接和无连接两种模式
网络层提供的两种服务
面向连接的虚电路服务
无连接的数据报服务
二者都是采用分组交换技术的
虚电路网络与数据报网络
虚电路网络VC
连接服务
属于一种分组交换技术,按存储-转发的方式工作
一条从源主机到目的主机，类似于电路
的路径(逻辑连接)
与电路交换相比,电路交换要在路径上为其预留通信资源,虚电路仅仅标识逻辑连
接,并不需要预留资源
虚电路网络无需解决按序到达的问题,因为所有分组在同一条线路传输,只要按序发
送,就一定能保证按序到达
工作
电路交换在数据传输前需要建立物理连接,而虚电路不需要
链路可以面向VC进行预分配,这样的话就和电路交换没什么区别了
王道：虚电路上每个节点都维持一张虚电路表，即VC转发表
王道：仅仅只在连接建立时使用完整的目的地址，在连接建立后，分组首部包含
的是虚电路号，相比于数据报方式，其开销小
王道：虚电路的致命弱点当网络中某个结点失效时，所有经过该结点的虚电路都将遭到破坏
具体实现
每条虚电路包括
从源主机到目的主机的一条路径
虚电路号(VCID) ,沿路每段链路一个编号虚电路号不是全局唯一的,因为有的网络比较差支持不了太多VCID,所以只能局部
统一
使用VC转发表记录经过的每条虚电路
VC转发表
虚电路信令协议
用于VC的建立,维护与拆除
虚电路之所以是虚，这是因为这条电路不是专用的，每个结点到其他结点之间的
链路可能同时有多条虚电路通过，也可能在多个结点之间建立虚电路
数据报网络
无连接服务
每个分组携带目的地址,路由器根据目的地址转发分组,每个分组独立选路,不一定
是同一路径
数据报转发表
每个路由器都维护一个路由表
最长前缀匹配优先在检索转发表时，优先选择与分组目的地址匹配前缀最 长的入口
对比
王道：SDN软件定义网络
集中式的控制平面和分布式的数据平面
远程控制器远程控制器掌控各个路由器的转发表
openflow协议
转发表在SDN中称为流表
东南西北向接口
路由器体系结构
路由器的两个重要功能
运行路由算法/协议(RIP, OSPF, BGP)
从输入链路转发数据报到输出链路
组成部分
输入端口
交换结构
输出端口
缓存容量
调度机制
选择下一个要在链路上发送的数据包
种类
FIFO
优先级调度
轮询调度
分类意义不大,因此有了后面的改进
加权公平队列
丢弃策略
如果数据报到达已满的队列：丢弃谁？
种类
弃尾: 丢弃到达的数据报
优先：根据优先级丢弃/删除
随机: 随机丢弃/删除
网络设备对比
注意路由器不能即插即用的原因是因为路由器也有自己的IP地址，需要配置，而
交换机是没有自己的MAC地址的，不需要配置
路由器是网络层设备，实现了物理层，数据链路层，网络层的功能，传输延迟最
长
王道：若一个存储转发设备实现了某个层次的功能，则它可以互连两个在该层次
使用不同协议的网络。比如网桥实现了物理层和数据链路层，则它可以互连两个
物理层和数据链路层不同的网络；但中继器实现了物理层后，不能连接两个物理
层不同的网络，这是因为中继器不是存储转发设备，而是直通设备，而且由于不
是存储转发设备，中继器两端的速率必须相同
IP协议
IP协议提供的是不可靠,无连接的服务,其数据传输的可靠性可由上层协议提供,比如
TCP就是在IP协议提供的不可靠服务基础上实现的可靠服务
IPv4
IPv4数据报(分组)格式
版本号 4为IPV4，6为IPV6
首部长度
占4位
以4字节为单位 -> 因此首部长度最大60字节
由于题目中的IP数据报经常是IPV4协议，首部长度为默认20B，因此可以通过查
看0X45来找到一个IP数据报的起始位置
总长度
占16位
最大IP分组长度65535B,最小20B,可以封装的最大数据=65535-20=65515B
生存时间TTL IP分组在网络中可以通过的
路由器数（或跳步数）
协议
指示IP分组封装的是哪个协议的数据包
6为TCP，17为UDP
注意区分版本和协议
首部校验和实现对IP分组首部的差错检测
源IP地址和和目的IP地址占32位
填充目的是补齐整个首部,符合32位对齐,即保证首部长度是4字节的倍数
标识
标识一个IP分组
在分片的时候可以确定分片属于同一个分组
标志 3位
1位保留位
DF (Don't Fragment)
DF=1:禁止分片 ->若禁止则只能丢弃分组
DF=0:允许分片
MF (More Fragment)
MF=1:还有分片
MF=0:最后一片或者未分片
片偏移
一个IP分组分片封装原IP分组数据的
相对偏移量
占13位
以8字节为单位
IP分片
MTU最大传输单元
链路层数据帧可封装数据的上限
不同链路的MTU不同
分片过程
由此可见，片偏移应当是数据的偏移位置
这两个过程是最容易理解的做法，应当牢记！！！！！
IP地址
格式
网络号 : 高位比特
主机位 : 低位比特
IP子网
IP地址具有相同网络号的设
备接口
不跨越路由器（第三及以上
层网络设备）可以彼此物理
联通的接口
有类编址
特殊IP地址
由此可知,主机要想向其所在子网发送广播分组,即可以使用特定值+主机号全1
的IP地址(考试常用),也可以使用全1的IP地址
补充
互联网的IP地址为0.0.0.0(缺省),子网掩码也为0.0.0.0
域名服务器IP唯一,子网掩码为255.255.255.255
若题目中要求计算可供分配的IP地址数量,记得除去本机地址(主机号全0)以及广播
地址(主机号全1)
私有IP地址
一般配合NAT服务使用
路由器对目的地址是私有IP地址的数据包一律不进行转发，私有IP地址也称为可
重用地址
子网划分
区分一个IP子网更小范围网络
IP地址
划分子网时，主机号应当至少占两位
子网掩码
确定利用多少位划分子网
应用将IP分组的目的IP地址与子网掩码按位与运算，提取子网地址
无类域间路由(CIDR)
无类地址格式：a.b.c.d/x
消除传统的 A 类、B 类和 C 类地址界限
路由聚合
最长前缀匹配优先
可以进行路由聚合的条件：1.网络有相同的前缀 2.有相同的下一跳地址 3.具有相
同的接口
王道p155 38题和p158 64题是很有趣的题目，可以看看
IPv6
动机 32位IPv4地址空间已分配殆尽
IPV6主要特点挑一些有趣的特点写
灵活的首部地址：减少了首部字段的数目。
IPV6首部长度固定为40B（不包括扩展首部），而IPV4则是可变长的首部（必须
为4B的整倍数）
即插即用协议，不需要使用DHCP
只有源主机才能分片，是端到端的，不允许向IPV4那样传输路径中的路由分片，
路由器在收到大于MTU的分组时直接丢弃，并发送ICMP差错报告报文（终点不
可达报文）
IPv6数据报格式
王道：灵活的首部地址：减少了首部字段的数目。
IPV6首部长度固定为40B（不包括扩展首部），而IPV4则是可变长的首部（必须
为4B的整倍数）
王道：流标号，IPV6提出了流的概念，流是指互联网上从特点源点到特点终点的
一系列数据报，所有同属于一个流的数据报有相同的流标号
IPv6地址表示形式
IPv6使用前缀,不使用掩码
基本地址类型
单播->一对一通信
多播(又称组播)->一对多通信 (代替了广播)
任意播->一对一组之一（最近一个）通信
IPv4向IPv6过渡
隧道 IPv6数据报作为IPv4数据报的载荷进行
封装，穿越IPv4网络
王道：双协议栈
IP相关协议
ICMP互联网控制报文协议
王道：ICMP报文被封装在IP数据报中发送，但ICMP不是高层协议，而是网络层
的协议
分类
差错报告报文
王道：终点不可达当路由器或主机不能交付数据报时
比如IP数据报长度大于MTU，但标志DF=1
RIP协议中对于距离为16的网络也发送这种报文
王道：源点抑制前方拥塞
王道：时间超过 TTL为0,丢弃了
参数问题 IP数据报首部有错
王道：改变路由（重定向）路由器A觉得应该由路由器B来
王道：ICMP询问报文
回声请求与应答报文（比如PING）
时间戳请求与应答报文
王道：地址掩码请求和回答报文
王道：路由器询问和通告报文
例外情况
ICMP报文的格式
ICMP报文封装到IP数据报中传输
ICMP差错报告报文数据封装
动态主机配置协议DHCP
从服务器动态获取IP地址,子网掩码,默认网关地址(即隔绝当前广播域的路由器IP地
址),DNS服务器名称与IP地址
王道：应用层协议，基于UDP 采用UDP而不是TCP的原因：TCP需要建立连接，而倘若连双方的IP地址都不知
道，那自然也就无法通过套接字来建立连接了
即插即用
工作过程
主机在通过DHCP服务器获取的IP地址配置的必要信息
主机被分配的IP地址
默认网关
子网掩码
DNS服务器名称和IP地址
观察该图,切记小心,在DHCP request报文中,哪怕主机已经获得了IP地址,在该报文
中的src仍旧是0.0.0.0
另外,四个报文均是广播报文,注意图中的原因
网络地址转换NAT
工作过程
由于NAT“看到了”端口，所以工作于传输层
争议
使用了端口号,所以处理到第四层传输层了
路由器应该只处理第3层功能
违背了端到端通信原则
ARP:地址解析协议
问题: （在同一个LAN内）如何在已知目的接口的IP地
址前提下确定其MAC地址？
数据链路层在data里看到IP地址，但看不到MAC地址
无论网络层使用什么协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，最终必须使用硬
件地址
工作在网络层，是网络层协议
在得到下一跳路由器的IP地址后，并不是直接将该地址填入待发送的数据报，而
是将该IP地址转换成MAC地址（通过ARP协议），将此MAC地址填入MAC帧首
部，然后利用这个MAC地址找到下一跳路由器
ARP表
LAN中的每个IP结点(主机、路由器)维护一个表，存储某些LAN结点的IP/MAC地
址映射关系:< IP地址; MAC地址; TTL>
"即插即用"的协议,结点自主创建ARP表,无需干预
“看到了”IP地址，因此工作于网络层
工作过程
同一局域网内
不同局域网之间
路由算法
寻找最小费用路径的算法
分类
链路状态(LS)路由算法
所有路由器掌握完整的网络拓
扑和链路费用信息
Dijkstra 算法
算法复杂性O(N^2)
缺点存在震荡的可能
距离向量(DV)路由算法
路由器只掌握物理相连的邻居
以及链路费用
采用动态规划的思想
工作
王道：对于相邻路由器发来的路由更新信息，接收方路由器会对发过来的路由表
进行修改：1.将下一跳路由器均改为发送方路由器 2.将表中的距离项均加1
问题无穷计数问题
好消息传得快,坏消息传得慢
对应措施
毒性逆转
我经过你,你就别经过我了
定义最大度量定义一个最大的有效费用值，如15跳步为最大有效跳数，16跳步表示∞
一个很好的例题
比较
层次路由
背景
考虑数亿结点规模的大型网络，将其抽象为一个图，过于理想化
路由表无法存储
（链路状态分组，DV）交换量巨大，会淹没链路，在计算过程中，分组交换不停
进行，开销巨大
每个网络的管理可能都期望自主控制其网内的路由
聚合路由器为一个区域：自治系统AS
网关路由器
位于AS“边缘“
通过链路连接其他AS的网关路
由器
同一AS内的路由器运行相同的路由协议，不同自治系统内的路由器可以运行不同
的AS内部路由协议
自治系统间路由任务
转发表
转发表由AS内部路由算法
与AS间路由算法共同配置
多AS间选择
若AS1通过AS间协议学到子网x通过AS3和AS2均可到达，那么AS1内的路由器该
选择转发往哪个AS，或者说哪个网关？ 这个任务也是由AS间路由协议完成的
热土豆路由：将分组发送给最近的网关路由器
工作过程
路由协议
AS内部路由协议（王道：内部网关协议IGP)
路由信息协议RIP
使用UDP（端口520） ,属于应用层协议
使用距离向量路由算法
距离度量：跳步数最多为15，超过则
定义为无法到达
每隔30秒，邻居之间交换一次DV，成为通告
每次通告：最多25个目的子网(IP地址形式)
毒性逆转技术
链路失效、恢复
如果180秒没有收到通告→邻居/链路失效
毒性逆转技术用于预防乒乓(ping-pong)环路
无穷大距离 = 16 hops
只适合小规模系统（16跳就算无穷大了，无法用于大规模系统）
好消息传得快，坏消息传得慢的具体过程
开放最短路径优先OSPF
使用IP数据报发送，属于网络层协议
采用链路状态路由算法
OSPF通告在整个AS范围泛洪
相比于RIP的优点
分层
区边界路由器既属于主干区又属于局部区
王道：OSPF的五种分组类型
问候分组用来发现和维持邻站的可能性
数据库描述分组
链路状态请求分组
链路状态更新分组用洪泛法对全网更新路由状态，是OSPF最核心的部分
链路状态确认分组对链路状态更新分组的确认
内部网关路由协议IGRP
AS间路由协议（王道：外部网关协议EGP）边界网关协议BGP
使用TCP，属于应用层协议 BGP的报文被封装到TCP协议的分组中进行传输
BGP为每个AS提供了一种手段
eBGP 从邻居AS获取子网可达性信息
iBGP 向所有AS内部路由器传播子网可达性信息.
王道：采用路径向量路由选择协议，这与距离向量协议（如RIP）和链路状态协议
（如OSPF）都有很大的区别
王道：BGP仅仅力求找到一条能够到达目的网络且较好的路由路径（不能兜圈
子），而并非找到一条最佳路径。
王道：BGP交换的路由信息是到达某个目的网络所要经过的各个自治系统序列，
而不是仅仅是下一跳
BGP基础
王道：报文类型部分别与OSPF搞混
王道：BGP-4使用四种报文
打开（Open）报文用来与相邻的另一个BGP发言人建立关系，使通信初始化
更新（Update）报文
用来通知某一路由的信息，以及列出要撤销的多条路由
BGP的核心内容
保活（Keepalive）报文用来周期性地证实邻站的连通性
通知（Notification）报文用来发送检测到的差错
王道：BGP发言人以及BGP边界路由器
路径属性与BGP路由
BGP路由选择
为什么采用不同的AS内与AS间路由协议?
王道：IP多播
仅应用于UDP，它能将报文同时发送给多个接收者，而TCP由于是面向连接的协
议，只能一对一地发送，因此不使用多播地址
多播路由器及其作用
多播数据报的源地址是IP地址，目的地址是IP多播地址，即为IPV4中的D类地址
（224.0.0.0~239.255.255.255.255）
每个D类地址标志一个多播组，一台主机可随时加入或离开一个多播组
多播地址只能用于目的地址，不能用于源地址
不产生ICMP差错报告报文
种类
在本局域网内进行硬件多播 IP多播地址映射为多播MAC地址
以太网多播地址的范围是从01-00-5E-00-00-00到01-00-5E-7F-FF-FF
将IP地址的后23位映射到MAC地址的后23位中，这23位是一一对应关系
不同IP多播地址可能会映射为同一MAC地址，因此多播IP地址于以太网MAC地址
的地址映射关系不是唯一的
在互联网范围内进行多播由于目前大部分主机都是通过局域网接入互联网的，因此在互联网进行多播的最
后阶段还是要把多播数据报1在局域网上用硬件多播交付给多播组的所有成员的
使用IGMP协议以及多播路由选择协议
IGMP报文封装于IP数据报中，但它也向IP提供服务。因此不把IGMP视作一个单
独的协议，而是视为整个网际协议IP的一个组成部分
IGMP是让连接到本地局域网的多播路由器，知道本局域网上是否有主机参与或退
出了某个多播组。IGMP并不是在互联网范围内对所有多播组成员进行管理的协
议，IGMP也不知道IP多播组包含的成员数，也不知道这些成员分布在哪些网络
上。
IGMP的工作过程分为两个阶段
多播路由选择协议多播转发树，避免了路由环路，每个分组在每条链路上只传送一次
王道：移动IP
三种功能实体
移动结点
本地代理（也称为归属代理）
外地代理
移动IP的工作过程
无论移动站A如何移动，处于归属网络还是外地网络，其收到的IP分组都是从归属
代理转发的
此时A若在归属网络，则是归属代理直接转发，若在外地网络，则移动站会在外地
代理进行登记，外地代理提供给A一个临时的转发地址，然后外地代理要向归属代
理登记A的转发地址，这样，归属代理会构建一条通向转交地址的隧道，将接收到
的发送给A的IP分组进行再封装，并通过隧道发送给被访网络的外地代理，外地代
理接收后对IP分组进行拆封，恢复成原始的IP分组，再发送给A
无论移动站A如何移动，处于归属网络还是外地网络，其发送的IP分组使用的源地
址都是自己在归属网络的永久地址。此时若在归属网络则通过归属代理转发，若在外地网络则通过外地代理转发